事故调查报告：浙江天台抽水蓄能电站进场公路工程“7.31”高处坠落事故调

时间：2022-12-12 18:20 来源：县应急管理局 浏览次数：779

2022年7月31日18时许，浙江天台抽水蓄能电站进场公路榧溪大桥14a-0#桩基人工挖孔桩施工过程中，发生一起高处坠落事故，造成一人死亡。

县应急管理局根据天政函〔2021〕104号的规定，牵头组织县公安局、县交通运输局、县总工会、县人社局、坦头镇等单位有关人员组成事故调查组因以及事故责任进行了调查和分析，形成以下事故调查报告。

一、事故单位基本情况

工程概况：天台抽水蓄能电站进场公路总长5.32km，公路等级为二级，路基宽10m，路面净宽8.5m，共划分为榧溪大桥、龙王堂大桥及部分路基、施工，其中榧溪大桥和龙王堂大桥及部分路基由四川中泓鑫宇建筑工程有限公司施工，剩余部分由中国水利水电第五工程局有限公司施工。榧溪大桥9.0m。上部结构采用预应力砼（后张）简支T梁，桥面连续，下部结构桥台采用柱式台；共有桥墩20个（编号0～19号），其中1～5、16～18号采用柱式墩台均采用桩基础，桩基 数量共60根，桩径包括φ1.5、φ1.6、φ1.8、φ2.2四类，其中13号桩设计桩长最长，为41.7m，14号桩为34.6m，其余桩长在10.5～2

建设单位：浙江天台抽水蓄能有限公司，统一社会信用代码：913310**********14；公司类型：其他有限责任公司；法定代表人：顾功开；营业期期；经营范围：许可项目：水力发电(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：游览景区项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。单位地址：浙江省台州市天台县福溪街道天台山东路8号。

总包单位：四川中泓鑫宇建筑工程有限公司，统一社会信用代码：915133*********79；类型：有限责任公司；法定代表人：罗春雨；营业期限：2(公司经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业，房地产开发经营；建筑工程勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：地质灾害治理服务；广告制作；广告设计、代理；土地整治服务；工程管理服务；水污染治理；建筑材料销用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。单位地址：中国（四川）自由贸易试验区天府区华阳街道天府大道南段2039

劳务分包单位：成都弘圣康建筑工程有限公司，统一社会信用代码：915101**********4Y；类型：有限责任制公司；法人代表：程庆春；营业期限期；经营范围：建筑安装工程、市政工程、管道工程、水利水电工程、室内外装饰装修工程、园林绿化工程、弱电工程、模板脚手架工程、公路工程、建及施工（凭资质证书经营）；建筑劳务分包（凭资质证书经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

2021年9月15日与四川中泓鑫宇建筑工程有限公司签订了《浙江天台抽水蓄能电站进场公路榧溪大桥施工合同协议书》。施工合同明确工程承包范K16+943.5 （即榧溪大桥），计划工期12个月。

监理单位：台州天宏工程管理有限公司，统一社会信用代码：913310**********0R；类型：有限责任公司；法人代表：徐金强；营业期限：2000年范围：一般项目：工程管理服务；水利相关咨询服务；广告制作；日用百货销售；劳务服务（不含劳务派遣）；小微型客车租赁经营服务（除依法须经批

照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路工程监理；水利工程监理；建设工程监理；工程造价咨询业务；建设工程质量检测；水利工程质量检测；建勘察（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

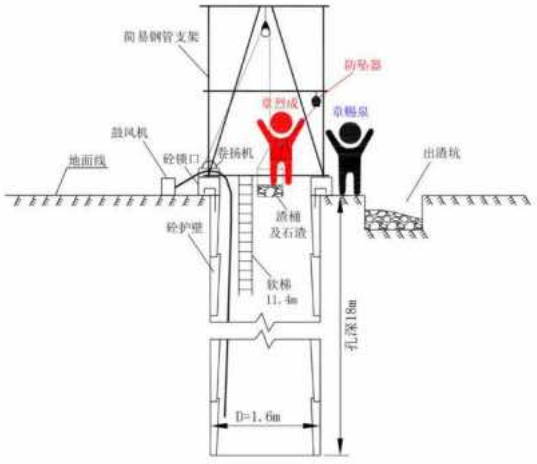
2021年8月15日与四川中泓鑫宇建筑工程有限公司、天台县交通集团有限公司、天台县交通运输局四方共同签订了《浙江天台抽水蓄能电站进场公路书》，明确监理服务范围为进场公路，全长5.32公里，包含榧溪大桥，服务期限39个月。

二、事故发生及救援情况

（一）事故发生经过

7月31日下午，章赐泉、章烈成、覃义明、覃兴财4人继续14#桥墩桩基施工，章赐泉、章烈成负责14a-0#桩基施工，章烈成在孔内作业，章赐泉地面负责14b-1#桩基施工。18时左右，章烈成在完成当班作业后，乘坐出渣桶（载有石渣）由电动葫芦提升出桩孔，提升至孔口处时，卷扬机连接轴突发断裂，成随出渣桶坠落，坠落过程中防坠器钢丝绳断裂，章烈成坠落孔底。

事发经过示意图



（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员拨打120急救电话。章赐泉和覃义明利用邻近孔桩电动葫芦牵引钢丝绳及出渣桶下井施救。18时20分左右，章烈成被营救出井成送往天台县人民医院，途中转乘120救护车送至天台县人民医院抢救。20时30分，天台县人民医院宣布章烈成抢救无效死亡。

（三）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

本次事故造成1人死亡，直接经济损失149万元。死者：章烈成，男，422721********2951，户籍地址：湖北省宜昌市夷陵区********。

三、事故发生原因和事故性质

（一）直接原因

章烈成，成都弘圣康建筑工程有限公司员工，未按照《高空作业人员安全操作规程》之规定，违规乘坐出渣桶（载有石渣）上下孔桩，经电动葫芦卷扬机连接轴突发断裂，制动系统失效，章烈成随出渣桶坠落，坠落过程中防坠器钢丝绳断裂，章烈成坠落孔底，是导致本次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1、成都弘圣康建筑工程有限公司，未按要求有效落实专项施工方案，设备设施检查和维护保养工作不到位，作业班组安全交底不到位。

2、四川中泓鑫宇建筑工程有限公司，对劳务分包单位安全工作监管不够到位，在发现劳务分包公司员工违规行为后仅做出相应处理，未进行跟踪督

3、台州天宏工程管理有限公司，未督促落实专项施工方案要求，发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工。

4、浙江天台抽水蓄能有限公司，对监理单位和施工单位履职履责监管不到位，未对施工现场安全工作落实情况进行检查；未对安全例会提出的隐患

5、张永林，成都弘圣康建筑工程有限公司进场公路劳务分包项目负责人，履行安全管理职责不力，对发现“施工人员未按要求使用安全爬梯，乘坐采取有效措施督促消除事故隐患。

6、丁鹏飞，四川中泓鑫宇建筑工程有限公司进场公路项目经理，对劳务分包单位安全工作监管责任履职不够到位，对检查发现的事故隐患，未引起整治。

7、汤景军，台州天宏工程管理有限公司总监，进场公路项目总负责人，在履行监理过程中,未及时发现并纠正作业人员乘坐渣桶上下桩孔的违规作业开展设备入场检验和日常维修、维护保养等问题。

（三）事故性质

综上所述，这是一起一般生产安全责任事故。

四、对有关责任的认定以及对事故责任者的处理建议

1、章烈成，未按照《高空作业人员安全操作规程》之规定，违规乘坐出渣桶（载有石渣）上下孔桩，经电动葫芦牵引出渣桶至孔口处时，卷扬机迟统失效，章烈成随出渣桶坠落，坠落过程中防坠器钢丝绳断裂，章烈成坠落孔底，导致其死亡，是事故的主要责任者。对本次事故负有主要责任，鉴于任。

2、成都弘圣康建筑工程有限公司，未按要求有效落实专项施工方案，设备设施检查和维护保养工作不到位，作业班组安全交底不到位。对本次事故应急管理局依法依规给予相应行政处罚。

3、台州天宏工程管理有限公司，未督促落实专项施工方案要求，发现安全事故隐患未及时要求施工单位整改或者暂时停止施工，对本次事故负有监输局依法依规给予相应处理。

4、浙江天台抽水蓄能有限公司相关安全管理部门，对监理单位和施工单位履职履责监管不到位，未对安全例会提出的隐患问题跟踪整改，对本次事浙江天台抽水蓄能有限公司按照公司规定对负有安全管理职责的部门相关责任人员进行处理，并将处理结果报县应急管理局备案。

5、张永林，成都弘圣康建筑工程有限公司进场公路劳务分包项目负责人，履行安全管理职责不力，对发现“施工人员未按要求使用安全爬梯，乘坐采取有效措施督促消除事故隐患。对本次事故负有领导责任，建议县应急管理局依法依规给予相应行政处罚。

6、丁鹏飞，四川中泓鑫宇建筑工程有限公司进场公路项目经理，对劳务分包单位安全工作监管责任履职不够到位，对检查发现的事故隐患，未引治。对本次事故负有责任，建议四川中泓鑫宇建筑工程有限公司按照公司规定对其进行处理，并将处理结果报县应急管理局备案。

7、汤景军，台州天宏工程管理有限公司总监，进场公路项目总负责人，现场监理不到位，未及时发现和制止个人违章行为；对施工单位施工机械设本次事故负有责任，建议台州天宏工程管理有限公司按照公司规定对其进行处理，并将处理结果报县应急管理局备案。

五、事故防范和整改措施建议

（一）成都弘圣康建筑工程有限公司要切实做好人工挖孔桩安全管理工作，认真总结本次事故经验教训，全面细致分析后续人工挖孔桩施工作业风险措施：

1、规范开展安全技术交底，讲授安全操作规程、安全注意事项和应急处置措施。

2、加强安全检查，施工过程中，督促作业人员严格执行安全操作规程，严禁违章作业。

3、强化设备设施日常检查和维护保养，确保设备运行可靠。

（二）四川中泓鑫宇建筑工程有限公司总结本次事故教训，开展事故警示教育专题培训会，提高全员安全意识和技能，建立健全项目部安全生产责任

1、加强对劳务分包单位的安全监管力度，督促各部门及其人员履行安全生产职责。

2、根据本次事故，结合现场实际和标准规范要求重新修订孔桩专项施工方案。

3、孔桩施工前，督促监理单位组织危大工程联合验收，核查安全生产条件满足情况，验收通过后方可进行施工。

（三）浙江天台抽水蓄能有限公司、台州天宏工程管理有限公司要认真总结教训，“举一反三”，开展内外部警示教育：

1、组织各参建单位要深刻汲取教训，强化安全管理。开展事故警示教育专题培训，加强高处坠落事故风险识别和防范应对措施，对安全带、安全绳品的使用、检查要点进行教育培训。

2、组织参建单位在全工地开展全面排查整治工作，核查安全生产条件是否满足要求，人员、设备等要素是否符合规定，专项施工方案和安全技术措检查个人安全防护用品佩戴、使用情况。

3、督促各参建单位深入开展安全生产管理工作，加大对员工习惯性违章作业、安全员安全检查走过场的监管力度。

（四）县级相关部门要加强监督检查,尤其要加强对工程建设工地高处作业的检查，督促企业完善相关安全防护措施，落实企业主体责任，防止类似事

浙江天台抽水蓄能电站进场公路

“7.31”高处坠落事故调查组

2022年11月21日

天台县人民政府主办 浙ICP备20004984号-1 中文域名：中国天台·政务 网站标识码3310230002